

Benchmarks del TSPPD-H

Tiempos de cómputo de los modelos exactos y metaheurísticas ILS e ITS

Taller de Investigación

5 de octubre de 2026

Este informe reúne los dos benchmarks de la Página Web 12. El primero, *¿Cuánto tarda cada método?*, compara el tiempo de cómputo de los cuatro modelos exactos resueltos con Gurobi frente a la heurística de dos fases y al ILS, en las instancias de Battarra et al. (2010) con 5 a 25 clientes. El segundo, *¿Exacto o heurístico?*, replica las Tablas 8 y 9 de Erdoğan et al. (2012): la solución inicial de dos fases y, a partir de ella, el ILS y el ITS con evaluación exacta o heurística del vecindario, en instancias de 20 a 200 clientes, con una y con dos direcciones del tour. Todas las cifras salen de los registros consolidados (900 y 1000 ejecuciones, respectivamente) con las mismas funciones que usa la página, y las tablas son las que exporta su botón *Copiar LaTeX*.

Índice

1. ¿Cuánto tarda cada método?	1
1.1. Configuración	1
1.2. Resultados por número de clientes	2
1.3. Hallazgos	4
2. ¿Exacto o heurístico? ILS e ITS con hasta 200 clientes	5
2.1. Configuración	5
2.2. Resumen por número de clientes	5
2.3. Hallazgos	5
A. Tiempos: tabla comparativa por instancia	8
B. Metaheurísticas: detalle por instancia	14

1. ¿Cuánto tarda cada método?

1.1. Configuración

- **Instancias:** Battarra et al. (2010), $|V_c| \in \{5, 10, 15, 20, 25\}$, Id 1 a 10, con $h = h_a = h_b \in \{0, 1; 0, 5; 1\}$: 150 combinaciones de instancia y h .
- **Modelos exactos (Gurobi 13.0.3):** Modelo General y las formulaciones de las Políticas 1, 2 y 3 (TSPPD- H_1 , H_2 y H_3), con límite de 1.800 s y 1 hilo por modelo (8 modelos en paralelo). El Modelo General solo se ejecuta hasta $|V_c| = 10$ por su alto costo computacional.

- **Dos fases:** ruta TSP con el depósito reubicado y, sobre ella, la manipulación óptima de la Política 3 con el Algoritmo 2.1 + DP.
- **ILS-2dir:** Algoritmo 4.2 de Erdoğan et al. (2012) con evaluación exacta, $N_{iter} = 200$ y 10 corridas por instancia (se informa la mejor y el tiempo medio por corrida).
- **Equipo:** AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor, Windows 11, Python 3.12.10.

La desviación de las heurísticas se mide respecto de z_{P3}^* , el óptimo de la Política 3 probado por Gurobi; donde Gurobi no lo prueba, contra la mejor solución conocida de esa política (marca ‡ en los cuadros).

1.2. Resultados por número de clientes

Los Cuadros 1, 2 y 3 resumen cada h por $|V_c|$, y la Figura 1 muestra los tiempos medios. El detalle por instancia está en el Anexo A.

Cuadro 1: Tiempo de cómputo y calidad por número de clientes $|V_c|$ para $h = h_a = h_b = 0,1$. Límite de tiempo de Gurobi: 1.800s por modelo. Modelos Gurobi: $\acute{O}pt.$ = instancias resueltas a optimalidad; $Seg.$ = tiempo medio en segundos sobre las ejecuciones terminadas (las que alcanzan el límite cuentan con su tiempo). Heurísticas: $Desv.$ = desviación media (%) respecto de z_{P3}^* , el óptimo de la Política 3 probado por Gurobi; ILS: desviación de la mejor de sus corridas y tiempo medio por corrida. § n.e.: Modelo General no ejecutado con $|V_c| \geq 15$ por su alto costo computacional (formulación indexada por posiciones de carga); en los totales, solo sus instancias ejecutadas.

$ V_c $	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
	Ópt.	Seg.	Ópt.	Seg.	Ópt.	Seg.	Ópt.	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.
5	10/10	2,68	10/10	< 0,01	10/10	< 0,01	10/10	0,01	0,00	< 0,01	0,00	0,05
10	9/10	1.090	10/10	0,09	10/10	0,04	10/10	0,08	0,00	< 0,01	0,00	0,24
15	$n.e.^{\S}$		10/10	0,46	10/10	0,56	10/10	1,08	0,63	< 0,01	0,00	1,26
20	$n.e.^{\S}$		10/10	16,8	10/10	33,1	10/10	12,3	1,35	< 0,01	0,00	5,44
25	$n.e.^{\S}$		7/10	735	5/10	1.176	10/10	236	1,82	0,02	0,00	22,2
Prom.	19/20 §	546	47/50	151	45/50	242	50/50	49,9	0,76	< 0,01	0,00	5,84

Cuadro 2: Tiempo de cómputo y calidad por número de clientes $|V_c|$ para $h = h_a = h_b = 0,5$. Límite de tiempo de Gurobi: 1.800s por modelo. Modelos Gurobi: $\acute{O}pt.$ = instancias resueltas a optimalidad; $Seg.$ = tiempo medio en segundos sobre las ejecuciones terminadas (las que alcanzan el límite cuentan con su tiempo). Heurísticas: $Desv.$ = desviación media (%) respecto de z_{P3}^* , el óptimo de la Política 3 probado por Gurobi; ILS: desviación de la mejor de sus corridas y tiempo medio por corrida. ‡ Gurobi P3 no probó (o aún no prueba) el óptimo de parte de esas instancias: se comparan con la mejor solución conocida de la Política 3, que puede ser la del propio método, y el valor puede cambiar. § n.e.: Modelo General no ejecutado con $|V_c| \geq 15$ por su alto costo computacional (formulación indexada por posiciones de carga); en los totales, solo sus instancias ejecutadas.

$ V_c $	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
	Ópt.	Seg.	Ópt.	Seg.	Ópt.	Seg.	Ópt.	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.
5	10/10	4,55	10/10	< 0,01	10/10	< 0,01	10/10	0,02	0,05	< 0,01	0,00	0,05
10	3/10	1.640	10/10	0,22	10/10	0,28	10/10	0,40	0,02	< 0,01	0,00	0,47
15	$n.e.^{\S}$		10/10	138	10/10	159	10/10	79,9	1,07	< 0,01	0,00	4,73
20	$n.e.^{\S}$		2/10	1.707	1/10	1.650	3/10	1.377	2,25 ‡	< 0,01	0,00 ‡	33,3
25	$n.e.^{\S}$		0/10	1.800	0/10	1.800	0/10	1.800	2,58 ‡	0,02	0,00 ‡	128
Prom.	13/20 §	822	32/50	729	31/50	722	33/50	651	1,19 ‡	< 0,01	0,00 ‡	33,3

Cuadro 3: Tiempo de cómputo y calidad por número de clientes $|V_c|$ para $h = h_a = h_b = 1$. Límite de tiempo de Gurobi: 1.800s por modelo. Modelos Gurobi: $\acute{O}pt.$ = instancias resueltas a optimalidad; $Seg.$ = tiempo medio en segundos sobre las ejecuciones terminadas (las que alcanzan el límite cuentan con su tiempo). Heurísticas: $Desv.$ = desviación media (%) respecto de z_{P3}^* , el óptimo de la Política 3 probado por Gurobi; ILS: desviación de la mejor de sus corridas y tiempo medio por corrida. ‡ Gurobi P3 no probó (o aún no prueba) el óptimo de parte de esas instancias: se comparan con la mejor solución conocida de la Política 3, que puede ser la del propio método, y el valor puede cambiar. § n.e.: Modelo General no ejecutado con $|V_c| \geq 15$ por su alto costo computacional (formulación indexada por posiciones de carga); en los totales, solo sus instancias ejecutadas.

$ V_c $	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
	$\acute{O}pt.$	$Seg.$	$\acute{O}pt.$	$Seg.$	$\acute{O}pt.$	$Seg.$	$\acute{O}pt.$	$Seg.$	$Desv. (\%)$	$Seg.$	$Desv. (\%)$	$Seg.$
5	10/10	6,26	10/10	0,01	10/10	< 0,01	10/10	0,02	0,10	< 0,01	0,00	0,06
10	0/10	1.800	10/10	0,58	10/10	1,72	10/10	1,48	0,11	< 0,01	0,00	0,80
15	$n.e.^\S$		8/10	751	5/10	1.472	5/10	1.158	2,58 ‡	< 0,01	0,00 ‡	9,72
20	$n.e.^\S$		0/10	1.800	0/10	1.800	1/10	1.754	5,20 ‡	< 0,01	0,00 ‡	47,6
25	$n.e.^\S$		0/10	1.800	0/10	1.800	0/10	1.800	4,96 ‡	0,02	0,00 ‡	167
Prom.	10/20 §	903	28/50	870	25/50	1.015	26/50	943	2,59 ‡	< 0,01	0,00 ‡	45,1

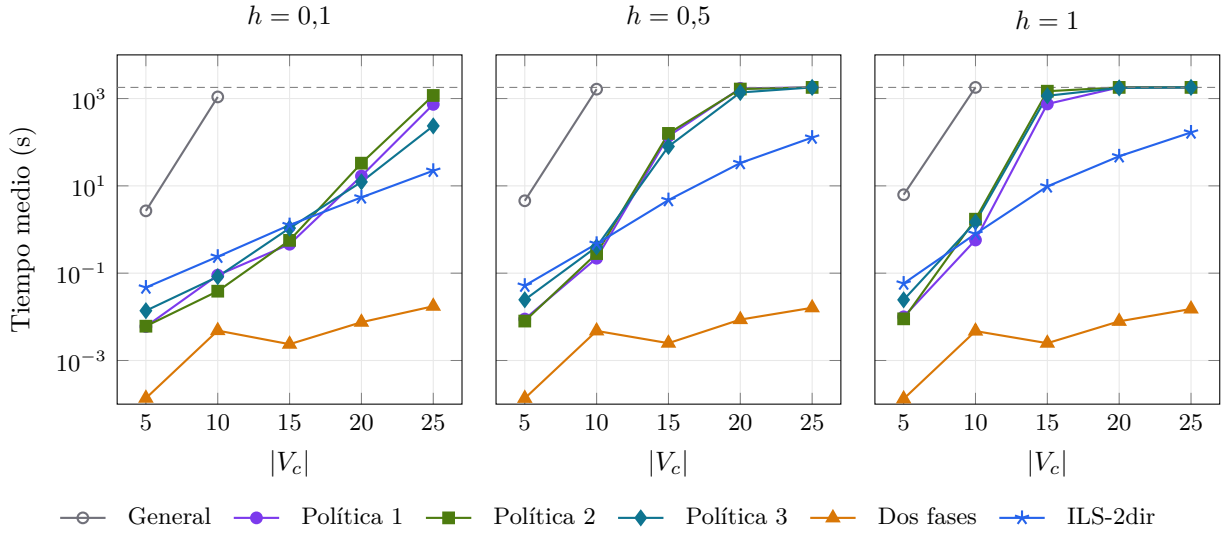


Figura 1: Tiempo medio por instancia (s, escala logarítmica) de cada método según el número de clientes $|V_c|$, para cada $h = h_a = h_b$. La línea discontinua gris es el límite de Gurobi (1.800s): las ejecuciones que lo alcanzan cuentan con su tiempo, así que en esos puntos el promedio es una cota inferior. El Modelo General solo se ejecuta hasta $|V_c| = 10$. ILS-2dir: tiempo medio por corrida.

1.3. Hallazgos

- **Hasta qué tamaño resuelve Gurobi todas las instancias.** Mayor $|V_c|$ con todas sus instancias (y las de los tamaños menores) resueltas a optimalidad dentro de 1.800 s: $h = 0,1$: General (5), Política 1 (20), Política 2 (20) y Política 3 (25); $h = 0,5$: General (5), Política 1 (15), Política 2 (15) y Política 3 (15); $h = 1$: General (5), Política 1 (10), Política 2 (10) y Política 3 (10). Con un h mayor ningún modelo llega más lejos: el costo de manipulación hace más difícil probar el óptimo.
- **Instancias resueltas a optimalidad** (el Modelo General, sobre las que se ejecutan): $h = 0,1$: General (19/20), Política 1 (47/50), Política 2 (45/50) y Política 3 (50/50); $h = 0,5$: General (13/20), Política 1 (32/50), Política 2 (31/50) y Política 3 (33/50); $h = 1$: General (10/20), Política 1 (28/50), Política 2 (25/50) y Política 3 (26/50).
- **Calidad de las heurísticas.** Instancias en que la heurística alcanza el óptimo probado de la Política 3: $h = 0,1$: ILS iguala z_{P3}^* en 50 de 50 y dos fases en 32 de 50 (desviación media de dos fases 0,76 %); $h = 0,5$: ILS iguala z_{P3}^* en 33 de 33 y dos fases en 21 de 33 (desviación media de dos fases 1,19 %); $h = 1$: ILS iguala z_{P3}^* en 26 de 26 y dos fases en 17 de 26 (desviación media de dos fases 2,59 %). En ninguna instancia con óptimo probado el ILS queda sobre z_{P3}^* más allá de la tolerancia.
- **Tiempo con $|V_c| = 25$.** $h = 0,1$: ILS 22,2 s por corrida frente a 236 s de P3 (11 veces menos); $h = 0,5$: ILS 128 s por corrida frente a 1.800 s de P3 (al menos 14 veces menos; P3 llega al límite en 10 de 10); $h = 1$: ILS 167 s por corrida frente a 1.800 s de P3 (al menos 11 veces menos; P3 llega al límite en 10 de 10). Dos fases tarda a lo más 0,02 s por instancia (ruta TSP + Algoritmo 2.1 + DP).

2. ¿Exacto o heurístico? ILS e ITS con hasta 200 clientes

2.1. Configuración

- **Instancias:** las de Erdoğan et al. (2012), $|V_c| \in \{20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200\}$, Id 1 a 10 (100 instancias), con el $h = h_a = h_b$ que reproduce sus Tablas 8–9 (20: 1; 40: 0,5; 60: 0,33; 80: 0,125; 100: 0,1; 120: 0,17; 140: 0,14; 160: 0,125; 180: 0,11; 200: 0,1).
- **Métodos:** dos fases (la *initial solution* del paper), ILS (Algoritmo 4.2) e ITS (Algoritmo 4.3) con evaluación heurística lineal del vecindario (§2.2) o exacta (Algoritmo 2.1 + DP). ILS con $N_{iter} = 200$; ITS con $\lfloor \sqrt{N_{iter}} \rfloor = 14$ iteraciones externas de 14 iteraciones de Tabu Search.
- **Direcciones:** 1 dir. es una corrida desde el tour TSP; 2 dir. es la mejor de esa corrida y de otra igual desde el tour invertido (Tabla 3 del paper). En el detalle por instancia, como en las Tablas 8–9, la columna 2 dir. es solo la corrida desde el tour invertido.
- **Equipo:** AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor, Node.js v24.20.0, 6 ejecuciones en paralelo (un hilo cada una). El paper usó un Intel Core 2 Quad de 2,83 GHz con código C: se comparan razones entre métodos, no segundos.

La desviación es $(z - Best)/Best \cdot 100$, con *Best* la mejor solución conocida publicada en las Tablas 8–9 del paper.

2.2. Resumen por número de clientes

El Cuadro 4 pone las dos direcciones lado a lado, como las Tablas 3 y 8–9 del paper, y debajo de cada fila la cifra del paper con el mismo método y dirección. La Figura 2 muestra las mismas cifras y los Cuadros 8 y 9 (Anexo B) el detalle por instancia.

2.3. Hallazgos

- **Método con menor desviación.** En 1 dir., ITS exacto (2,34 % respecto del *Best*; en el paper, ITS exacto con 0,83 %). En 2 dir., ITS exacto (1,82 % respecto del *Best*; en el paper, ITS exacto con 0,66 %). Como en el paper, la familia ITS queda por delante del ILS y la evaluación exacta mejora a la heurística dentro de cada familia.
- **Costo de la evaluación exacta (1 dir.).** ILS: exacto 81,6s frente a heurístico 13,3s, 6,1 veces (paper: 8,8 veces, fila *Time (s)* de la Tabla 9); ITS: exacto 79,6s frente a heurístico 13,2s, 6,0 veces (paper: 8,2 veces, fila *Time (s)* de la Tabla 9).
- **De 1 dir. a 2 dir.** La desviación media (%) baja en todos los métodos: Dos fases $4,68 \rightarrow 2,99$, ILS heurístico $4,02 \rightarrow 2,81$, ILS exacto $3,92 \rightarrow 2,71$, ITS heurístico $2,71 \rightarrow 2,21$ y ITS exacto $2,34 \rightarrow 1,82$; el tiempo de las metaheurísticas casi se duplica, igual que en el paper.
- **Bajo el *Best* del paper.** En 16 de 100 instancias alguna de nuestras corridas encuentra un valor menor que la mejor solución conocida publicada (1 con $|V_c| = 20$, 2 con $|V_c| = 40$, 6 con $|V_c| = 60$, 4 con $|V_c| = 80$ y 3 con $|V_c| = 100$); ITS exacto con 2 dir. lo logra en 15.
- **Diferencia con el paper.** Dos fases, ILS heurístico y ILS exacto reproducen las desviaciones del paper con diferencias menores a 0,15 puntos porcentuales en ambas direcciones. ITS exacto queda más lejos (1,82 % frente a 0,66 % en 2 dir.): con $|V_c| \geq 120$ nuestra corrida mejora la solución inicial en 18 de 50 instancias y la del paper en 50 de 50 (con $|V_c| < 120$, en 50 y 50 de 50).

Cuadro 4: Desviación media (%) respecto de la mejor solución conocida y tiempo medio por instancia (s), por número de clientes $|V_c|$, de cinco métodos en las instancias de Erdoğan et al. (2012) (10 por tamaño), con una y con dos direcciones como en sus Tablas 3 y 8–9: 1 dir.: corrida desde el tour TSP; 2 dir.: la mejor de las corridas desde el tour TSP y desde el tour invertido (por dirección, ILS con $N_{iter} = 200$ e ITS con $\lfloor \sqrt{N_{iter}} \rfloor = 14$ iteraciones externas). Desv. = $(z - Best)/Best \cdot 100$, con $Best$ la mejor solución conocida publicada en las Tablas 8–9 de Erdoğan et al. (2012). Seg.: incluye el tour TSP y, en 2 dir., las corridas de ambas direcciones. Nuestros tiempos: segundos de pared en Node.js v24.20.0 (AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor), 6 ejecuciones en paralelo (*worker threads* de Node.js), un hilo cada una. Dos fases: tour TSP con el depósito reubicado y manipulación óptima (Algoritmo 2.1 + DP), la *initial solution* del paper; ILS (Algoritmo 4.2) e ITS (Algoritmo 4.3) heurísticos evalúan el vecindario con la estimación lineal (§2.2) y los exactos con el Algoritmo 2.1 + DP. Bajo cada fila, entre paréntesis, la cifra del paper con el mismo método y dirección: desviación sobre las mismas instancias; tiempo publicado: por $|V_c|$ solo para ILS e ITS exactos en una dirección (Tabla 2; $\approx$: en 2 dir., estimado como el doble); en Prom., para los cuatro ILS e ITS, fila *Time (s)* de la Tabla 9, promedio de sus 100 instancias (en 2 dir., suma de sus dos columnas). Para ITS exacto en una dirección el paper no es consistente: la Tabla 9 da 471,79s y la fila *Avg.* de la Tabla 2, 491,79s, sobre las mismas instancias; en Prom. se usa la Tabla 9. El paper midió en un Intel Core 2 Quad de 2,83 GHz con código C, por lo que los tiempos no son comparables 1:1 entre máquinas. En negrita, la menor desviación de la fila en cada dirección.

$ V_c $	h	Dos fases				ILS heurístico				ILS exacto				ITS heurístico				ITS exacto			
		1 dir.		2 dir.		1 dir.		2 dir.		1 dir.		2 dir.		1 dir.		2 dir.		1 dir.		2 dir.	
		Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.	Desv. (%)	Seg.
20	1	7,84	0,27	2,47	0,27	1,24	0,31	0,66	0,35	0,24	0,34	−0,01	0,41	−0,02	0,30	−0,07	0,34	0,38	0,34	−0,16	0,40
	<i>paper</i>	(6,83)		(2,30)		(1,13)		(0,64)		(0,31)	(0,56)	(0,07)	($\approx 1,12$)	(1,35)		(1,12)		(0,10)	(0,28)	(0,05)	($\approx 0,56$)
40	0,5	4,80	0,61	3,22	0,61	4,80	0,95	3,22	1,28	4,80	1,48	2,84	2,36	1,13	0,94	0,86	1,28	0,36	1,45	0,36	2,33
	<i>paper</i>	(5,21)		(3,46)		(5,21)		(3,46)		(4,89)	(7,64)	(3,44)	($\approx 15,3$)	(3,13)		(1,88)		(0,24)	(3,77)	(0,10)	($\approx 7,54$)
60	0,33	6,17	0,97	2,69	0,97	6,17	2,05	2,69	3,13	6,17	4,71	2,69	8,56	1,57	2,04	0,97	3,09	0,29	4,59	−0,06	8,26
	<i>paper</i>	(6,22)		(2,61)		(6,22)		(2,61)		(6,22)	(36,0)	(2,61)	($\approx 71,9$)	(4,56)		(2,25)		(0,54)	(17,6)	(0,13)	($\approx 35,2$)
80	0,125	3,29	1,35	0,91	1,35	3,29	3,82	0,91	6,29	3,29	11,6	0,91	21,9	1,03	3,81	0,37	6,27	0,80	11,7	0,15	22,1
	<i>paper</i>	(1,81)		(1,08)		(1,81)		(1,08)		(1,81)	(109)	(1,08)	(≈ 218)	(1,18)		(0,96)		(0,25)	(53,8)	(0,05)	(≈ 108)
100	0,1	2,29	1,79	1,37	1,79	2,29	6,72	1,37	11,6	2,29	23,4	1,37	44,7	0,94	6,58	0,75	11,4	0,71	22,9	0,34	43,8
	<i>paper</i>	(3,09)		(1,08)		(3,09)		(1,08)		(3,09)	(261)	(1,08)	(≈ 521)	(2,21)		(1,03)		(0,54)	(128)	(0,34)	(≈ 256)
120	0,17	4,66	2,20	4,61	2,21	4,66	10,5	4,61	18,8	4,66	47,5	4,61	92,1	4,65	10,3	4,61	18,5	3,33	45,3	3,10	88,5
	<i>paper</i>	(5,52)		(4,35)		(5,52)		(4,35)		(5,52)	(530)	(4,35)	(≈ 1.060)	(5,52)		(4,35)		(1,79)	(260)	(1,32)	(≈ 521)
140	0,14	4,34	2,66	3,66	2,67	4,34	15,7	3,66	28,8	4,34	83,9	3,66	165	4,34	15,5	3,66	28,3	4,14	81,8	3,52	162
	<i>paper</i>	(4,56)		(3,53)		(4,56)		(3,53)		(4,56)	(967)	(3,53)	(≈ 1.935)	(3,99)		(3,44)		(1,15)	(474)	(1,03)	(≈ 948)
160	0,125	4,88	3,23	4,00	3,23	4,88	22,8	4,00	42,4	4,88	138	4,00	274	4,88	22,4	4,00	41,7	4,88	135	4,00	267
	<i>paper</i>	(4,44)		(3,85)		(4,44)		(3,85)		(4,44)	(1.628)	(3,85)	(≈ 3.256)	(4,36)		(3,84)		(1,26)	(798)	(1,25)	(≈ 1.597)
180	0,11	4,12	3,68	3,34	3,68	4,12	29,7	3,34	56,0	4,12	205	3,34	407	4,12	29,1	3,34	54,9	4,12	201	3,34	398
	<i>paper</i>	(4,08)		(3,28)		(4,08)		(3,28)		(4,08)	(2.582)	(3,28)	(≈ 5.165)	(3,78)		(3,23)		(0,86)	(1.267)	(0,86)	(≈ 2.534)
200	0,1	4,44	4,07	3,65	4,07	4,44	40,6	3,65	77,0	4,44	300	3,65	597	4,44	41,5	3,65	77,2	4,44	291	3,65	582
	<i>paper</i>	(3,59)		(3,51)		(3,59)		(3,51)		(3,59)	(3.904)	(3,51)	(≈ 7.809)	(3,59)		(3,51)		(1,52)	(1.915)	(1,52)	(≈ 3.830)
Prom.		4,68	2,08	2,99	2,08	4,02	13,3	2,81	24,6	3,92	81,6	2,71	161	2,71	13,2	2,21	24,3	2,34	79,6	1,82	157
	<i>paper</i>	(4,54)		(2,90)		(3,97)	(114)	(2,74)	(227)	(3,85)	(1.003)	(2,68)	(2.005)	(3,37)	(57,5)	(2,56)	(115)	(0,83)	(472)	(0,66)	(944)

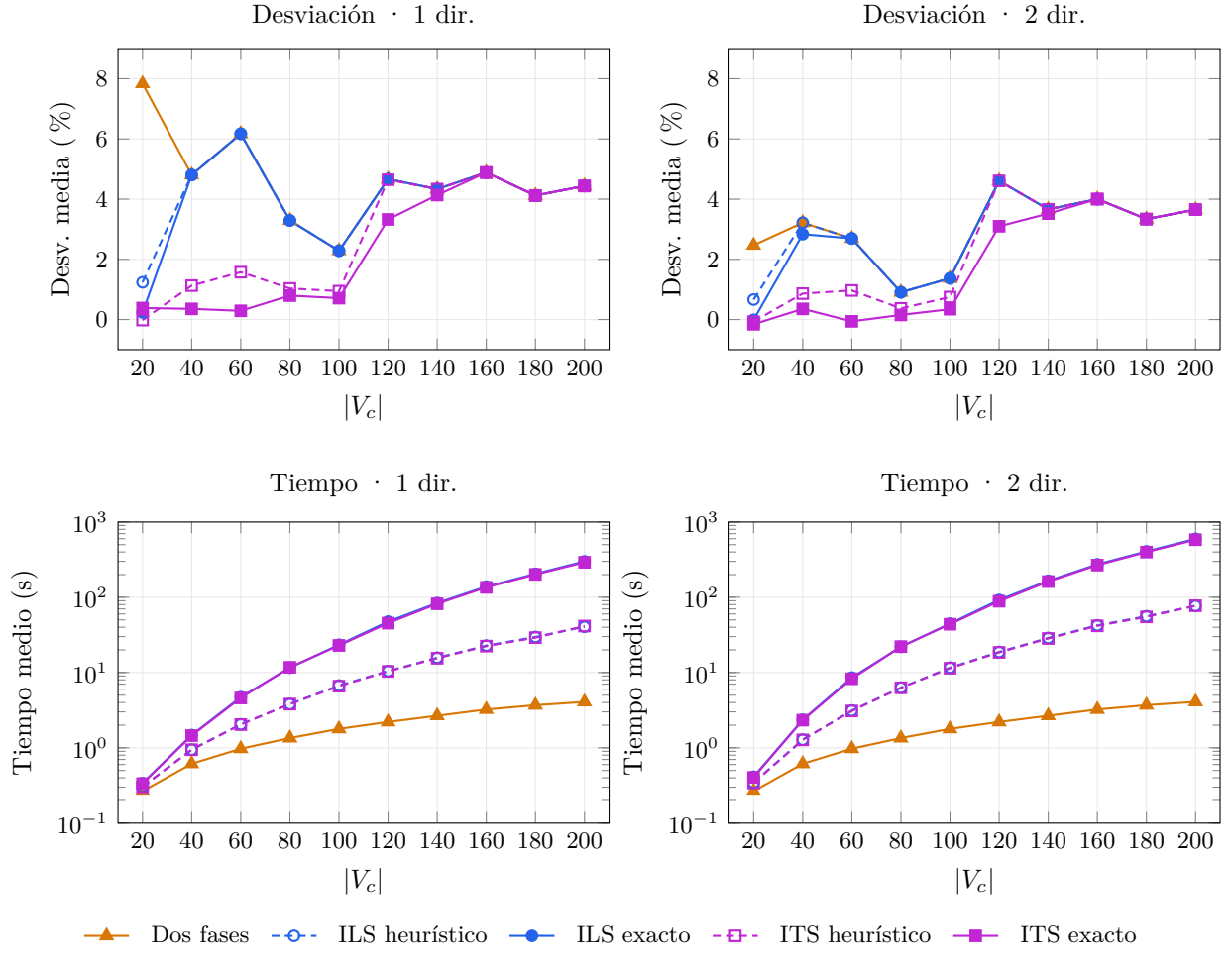


Figura 2: Desviación media respecto del *Best* del paper (arriba) y tiempo medio por instancia en segundos, escala logarítmica (abajo), según $|V_c|$, con una dirección (izquierda) y con dos (derecha). Mismas cifras que el Cuadro 4. Trazo continuo y marca rellena: evaluación exacta del vecindario (Algoritmo 2.1 + DP); discontinuo y marca hueca: evaluación heurística lineal (§2.2).

A. Tiempos: tabla comparativa por instancia

Valor objetivo y tiempo de cada método en cada instancia, para cada h .

Cuadro 5: Valor objetivo z y tiempo de cómputo por instancia para $h = h_a = h_b = 0,1$. Límite de tiempo de Gurobi: 1.800 s por modelo. z : costo total (ruteo + manipulación); Seg.: tiempo en segundos (Gurobi: *Runtime*, sin construir el modelo). z^* : mejor solución entera al alcanzar el límite, sin óptimo probado; entre paréntesis, el gap con la cota inferior. —: sin solución entera. Dos fases: ruta TSP con el depósito reubicado y, sobre ella, la manipulación óptima de la Política 3 con el Algoritmo 2.1 + DP; ILS: mejor z de 10 corridas y tiempo medio por corrida. Filas *Prom.*: en los modelos Gurobi, instancias resueltas a optimalidad (k/n) y tiempo medio de las ejecuciones terminadas (las que alcanzan el límite cuentan con su tiempo); en las heurísticas, desviación media (%) respecto de z_{P3}^* y tiempo medio. § n.e.: Modelo General no ejecutado con $|V_c| \geq 15$ por su alto costo computacional (formulación indexada por posiciones de carga); en los totales, solo sus instancias ejecutadas.

$ V_c $	Id	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
		z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.
5	1	296,5	2,49	297,0	< 0,01	299,4	< 0,01	296,5	0,01	296,5	< 0,01	296,5	0,06
	2	261,5	3,16	262,7	< 0,01	262,4	< 0,01	261,5	0,01	261,5	< 0,01	261,5	0,04
	3	279,8	1,67	280,9	< 0,01	280,1	< 0,01	279,8	0,01	279,8	< 0,01	279,8	0,05
	4	252,7	2,65	254,0	< 0,01	254,2	< 0,01	252,7	0,01	252,7	< 0,01	252,7	0,05
	5	197,3	2,66	197,7	< 0,01	200,4	< 0,01	197,3	< 0,01	197,3	< 0,01	197,3	0,04
	6	178,6	5,04	179,3	< 0,01	180,6	< 0,01	178,6	0,04	178,6	< 0,01	178,6	0,05
	7	235,2	0,73	237,0	< 0,01	236,4	< 0,01	235,2	< 0,01	235,2	< 0,01	235,2	0,05
	8	191,6	2,86	192,5	< 0,01	191,9	< 0,01	191,6	0,01	191,6	< 0,01	191,6	0,05
	9	277,3	2,45	277,8	< 0,01	280,0	< 0,01	277,3	< 0,01	277,3	< 0,01	277,3	0,04
	10	188,7	3,04	189,3	0,01	190,4	< 0,01	189,0	0,02	189,0	< 0,01	189,0	0,04
<i>Prom.</i>		10/10	2,68	10/10	< 0,01	10/10	< 0,01	10/10	0,01	0,00	< 0,01	0,00	0,05
10	1	338,9	1.389	349,7	0,09	350,6	0,03	340,8	0,16	340,8	< 0,01	340,8	0,21
	2	325,3	661	334,9	0,02	336,4	0,02	326,2	0,06	326,2	< 0,01	326,2	0,22
	3	341,1	1.034	345,3	0,02	346,7	0,02	341,1	0,04	341,1	< 0,01	341,1	0,21
	4	303,3	606	308,2	0,04	306,8	0,06	304,0	0,16	304,0	< 0,01	304,0	0,30
	5	320,9	1.273	327,2	0,02	331,2	0,03	321,3	0,08	321,3	< 0,01	321,3	0,27
	6	251,2	1.271	262,0	0,03	264,1	0,02	252,7	0,04	252,7	< 0,01	252,7	0,23
	7	292,7	855	302,9	0,03	304,2	0,09	293,3	0,08	293,3	< 0,01	293,3	0,22
	8	320,3*	1.800 (0,2 %)	323,0	0,58	331,4	0,04	320,7	0,09	320,7	< 0,01	320,7	0,28
	9	288,9	1.744	294,2	0,02	301,7	0,02	289,9	0,04	289,9	< 0,01	289,9	0,17
	10	281,4	264	287,0	0,05	293,1	0,06	281,6	0,08	281,6	< 0,01	281,6	0,26
<i>Prom.</i>		9/10	1.090	10/10	0,09	10/10	0,04	10/10	0,08	0,00	< 0,01	0,00	0,24

Cuadro 5 (continuación)

$ V_c $	Id	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
		z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.
15	1			395,8	0,29	399,4	0,36	382,0	0,75	382,0	< 0,01	382,0	1,27
	2			409,4	0,77	417,4	1,03	382,2	1,39	388,0	< 0,01	382,2	1,35
	3			415,5	0,16	423,0	0,09	406,4	0,15	424,5	< 0,01	406,4	0,82
	4			390,3	0,95	387,5	0,60	375,5	4,04	376,8	< 0,01	375,5	1,37
	5			426,8	0,45	429,2	0,40	405,6	0,60	405,6	< 0,01	405,6	1,19
	6			365,4	0,34	363,3	0,31	346,7	0,51	346,7	< 0,01	346,7	1,37
	7			406,9	0,41	410,3	0,46	377,4	0,77	377,4	< 0,01	377,4	1,26
	8			401,4	0,30	419,4	0,50	393,9	0,65	393,9	< 0,01	393,9	1,32
	9			364,0	0,30	382,3	0,51	351,2	0,67	351,2	< 0,01	351,2	1,23
	10			373,5	0,63	389,5	1,39	357,9	1,24	357,9	< 0,01	357,9	1,45
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		10/10	0,46	10/10	0,56	10/10	1,08	0,63	< 0,01	0,00	1,26
20	1			468,4	1,62	488,5	2,47	444,0	3,06	444,0	< 0,01	444,0	3,89
	2			482,9	93,3	488,5	133	427,3	11,9	433,1	< 0,01	427,3	4,55
	3			465,8	0,82	469,8	0,56	441,5	0,72	459,8	< 0,01	441,5	3,25
	4			460,6	12,2	459,7	13,7	420,7	7,79	420,9	0,01	420,7	4,85
	5			476,3	14,5	475,2	7,58	434,0	11,2	462,5	< 0,01	434,0	5,20
	6			421,1	6,50	424,7	5,35	381,4	1,38	381,4	< 0,01	381,4	5,60
	7			481,9	15,3	496,4	68,8	433,3	17,3	433,3	0,01	433,3	6,38
	8			440,9	4,27	477,5	68,5	422,7	9,03	422,7	< 0,01	422,7	6,30
	9			420,2	1,40	435,9	3,03	391,5	5,56	395,3	< 0,01	391,5	5,63
	10			461,1	17,9	486,5	28,2	435,3	55,4	437,0	< 0,01	435,3	8,77
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		10/10	16,8	10/10	33,1	10/10	12,3	1,35	< 0,01	0,00	5,44
25	1			548,5	1.021	576,2*	1.800 (3,3 %)	492,9	339	509,5	0,02	492,9	21,4
	2			577,9*	1.800 (4,2 %)	592,0*	1.800 (5,5 %)	496,1	46,3	496,5	0,02	496,1	17,9
	3			522,7	14,3	545,5	32,1	487,9	7,78	495,9	0,02	487,9	13,3
	4			545,2	273	543,1	1.142	477,9	29,4	483,3	0,03	477,9	19,8
	5			536,8*	1.800 (3,1 %)	559,0*	1.800 (5,4 %)	466,3	515	478,5	0,01	466,3	30,5
	6			463,8	92,7	475,8	71,9	410,6	9,37	410,6	0,01	410,6	19,6
	7			538,3	467	550,5	788	465,2	120	475,3	0,03	465,2	24,8
	8			486,9	34,6	550,2*	1.800 (5,9 %)	453,2	114	456,0	0,01	453,2	23,4
	9			466,2	51,9	498,0	730	419,1	201	428,5	0,01	419,1	20,9
	10			519,1*	1.800 (2,4 %)	532,9*	1.800 (2,1 %)	462,1	978	482,3	0,02	462,1	30,8
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		7/10	735	5/10	1.176	10/10	236	1,82	0,02	0,00	22,2
Total		19/20 [§]	546	47/50	151	45/50	242	50/50	49,9	0,76	< 0,01	0,00	5,84

Cuadro 6: Valor objetivo z y tiempo de cómputo por instancia para $h = h_a = h_b = 0,5$. Límite de tiempo de Gurobi: 1.800s por modelo. z : costo total (ruteo + manipulación); Seg.: tiempo en segundos (Gurobi: *Runtime*, sin construir el modelo). z^* : mejor solución entera al alcanzar el límite, sin óptimo probado; entre paréntesis, el gap con la cota inferior. –: sin solución entera. Dos fases: ruta TSP con el depósito reubicado y, sobre ella, la manipulación óptima de la Política 3 con el Algoritmo 2.1 + DP; ILS: mejor z de 10 corridas y tiempo medio por corrida. Filas *Prom.*: en los modelos Gurobi, instancias resueltas a optimalidad (k/n) y tiempo medio de las ejecuciones terminadas (las que alcanzan el límite cuentan con su tiempo); en las heurísticas, desviación media (%) respecto de z_{P3}^* y tiempo medio. [‡] Gurobi P3 no probó (o aún no prueba) el óptimo de parte de esas instancias: se comparan con la mejor solución conocida de la Política 3, que puede ser la del propio método, y el valor puede cambiar. [§] n.e.: Modelo General no ejecutado con $|V_c| \geq 15$ por su alto costo computacional (formulación indexada por posiciones de carga); en los totales, solo sus instancias ejecutadas.

$ V_c $	Id	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
		z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.
5	1	302,5	4,38	305,0	< 0,01	317,0	< 0,01	302,5	0,01	302,5	< 0,01	302,5	0,06
	2	267,5	2,57	273,5	< 0,01	272,0	< 0,01	267,5	0,01	267,5	< 0,01	267,5	0,05
	3	283,0	3,76	288,5	< 0,01	284,5	< 0,01	283,0	0,01	283,0	< 0,01	283,0	0,05
	4	255,5	2,77	262,0	< 0,01	263,0	< 0,01	255,5	0,01	255,5	< 0,01	255,5	0,05
	5	202,5	3,87	204,5	< 0,01	218,0	< 0,01	202,5	0,02	202,5	< 0,01	202,5	0,04
	6	189,0	12,0	192,5	< 0,01	199,0	0,01	189,0	0,06	189,0	< 0,01	189,0	0,06
	7	244,0	1,58	253,0	< 0,01	250,0	< 0,01	244,0	0,01	244,0	< 0,01	244,0	0,05
	8	194,0	3,08	198,5	< 0,01	195,5	< 0,01	194,0	0,01	194,0	< 0,01	194,0	0,05
	9	282,5	2,05	285,0	< 0,01	295,0	< 0,01	282,5	0,01	282,5	< 0,01	282,5	0,04
	10	195,5	9,48	198,5	0,03	204,0	0,02	196,0	0,09	197,0	< 0,01	196,0	0,06
<i>Prom.</i>		10/10	4,55	10/10	< 0,01	10/10	< 0,01	10/10	0,02	0,05	< 0,01	0,00	0,05
10	1	362,5	1.451	396,5	0,20	421,0	0,31	372,0	0,48	372,0	< 0,01	372,0	0,39
	2	346,5	757	394,5	0,22	402,0	0,25	351,0	0,23	351,0	< 0,01	351,0	0,37
	3	353,5*	1.800 (0,1 %)	374,5	0,10	381,5	0,03	353,5	0,19	353,5	< 0,01	353,5	0,28
	4	320,5*	1.800 (5,0 %)	344,0	0,24	338,0	0,30	324,0	0,78	324,0	< 0,01	324,0	0,53
	5	344,5*	1.800 (5,1 %)	376,0	0,31	396,0	0,31	346,5	0,45	346,5	< 0,01	346,5	0,59
	6	276,0*	1.800 (5,8 %)	327,5	0,45	340,5	0,44	283,5	0,45	283,5	< 0,01	283,5	0,66
	7	323,0*	1.800 (4,6 %)	374,0	0,21	380,5	0,33	326,0	0,42	326,5	< 0,01	326,0	0,46
	8	341,5*	1.800 (5,7 %)	355,0	0,16	387,5	0,33	343,5	0,28	343,5	< 0,01	343,5	0,51
	9	312,5	1.594	339,0	0,03	376,5	0,29	317,5	0,33	317,5	< 0,01	317,5	0,34
	10	299,0*	1.800 (1,3 %)	327,0	0,29	357,5	0,22	300,0	0,39	300,0	< 0,01	300,0	0,58
<i>Prom.</i>		3/10	1.640	10/10	0,22	10/10	0,28	10/10	0,40	0,02	< 0,01	0,00	0,47

Cuadro 6 (continuación)

V _c	Id	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
		z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.
15	1			495,0	10,8	529,0	68,1	440,0	47,3	441,0	< 0,01	440,0	4,68
	2			543,0	69,3	581,5	572	439,0	116	452,0	< 0,01	439,0	5,57
	3			477,5	1,54	501,5	1,36	432,0	0,63	442,5	< 0,01	432,0	1,91
	4			474,0	70,1	474,0	235	417,5	227	424,0	< 0,01	417,5	4,45
	5			550,0	60,3	562,0	38,0	468,0	80,9	468,0	< 0,01	468,0	5,53
	6			470,0	29,7	476,5	17,5	393,5	5,55	393,5	< 0,01	393,5	4,94
	7			580,0	1.020	578,5	224	442,0	44,6	447,0	< 0,01	442,0	5,72
	8			487,0	7,38	513,5	48,7	447,5	78,6	449,5	< 0,01	447,5	4,63
	9			471,0	11,7	555,5	306	412,0	47,4	420,0	< 0,01	412,0	4,53
	10			470,5	97,1	526,5	79,9	405,0	151	405,0	< 0,01	405,0	5,33
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		10/10	138	10/10	159	10/10	79,9	1,07	< 0,01	0,00	4,73
20	1			627,0	1.700	766,5*	1.800 (22,4 %)	543,0*	1.800 (9,2 %)	543,0	0,01	543,0	35,9
	2			732,0*	1.800 (21,5 %)	761,0*	1.800 (22,7 %)	532,5*	1.800 (11,9 %)	541,5	< 0,01	531,5	39,3
	3			598,0	968	601,0	300	483,5	16,0	503,0	< 0,01	483,5	14,4
	4			643,0*	1.800 (14,2 %)	659,5*	1.800 (18,7 %)	495,5*	1.800 (5,3 %)	500,5	0,01	495,5	33,7
	5			724,0*	1.800 (21,8 %)	727,5*	1.800 (18,5 %)	531,5*	1.800 (8,9 %)	564,5	< 0,01	531,5	37,2
	6			599,5*	1.800 (12,9 %)	609,0*	1.800 (16,4 %)	460,5	468	471,0	< 0,01	460,5	29,5
	7			719,0*	1.800 (19,2 %)	757,5*	1.800 (20,7 %)	542,5*	1.800 (11,3 %)	546,5	0,01	542,5	41,2
	8			588,0*	1.800 (5,7 %)	629,5*	1.800 (13,0 %)	509,0*	1.800 (10,1 %)	513,5	< 0,01	509,0	36,6
	9			609,5*	1.800 (8,1 %)	698,0*	1.800 (20,7 %)	475,0	685	492,5	< 0,01	475,0	28,3
	10			630,5*	1.800 (14,4 %)	738,5*	1.800 (20,7 %)	508,5*	1.800 (9,0 %)	517,5	< 0,01	508,5	37,3
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		2/10	1.707	1/10	1.650	3/10	1.377	2,25 [‡]	< 0,01	0,00 [‡]	33,3
25	1			815,5*	1.800 (25,4 %)	989,5*	1.800 (37,8 %)	624,5*	1.800 (16,9 %)	642,5	0,02	624,5	145
	2			937,5*	1.800 (32,0 %)	979,0*	1.800 (34,4 %)	621,0*	1.800 (14,2 %)	626,5	0,01	621,0	132
	3			708,0*	1.800 (15,4 %)	730,5*	1.800 (15,7 %)	564,5*	1.800 (6,8 %)	574,0	0,02	564,5	61,3
	4			846,0*	1.800 (26,2 %)	875,5*	1.800 (31,7 %)	584,5*	1.800 (12,1 %)	592,5	0,02	584,5	121
	5			932,0*	1.800 (36,2 %)	1.015,5*	1.800 (41,9 %)	625,5*	1.800 (20,3 %)	639,5	0,01	625,5	155
	6			671,5*	1.800 (20,0 %)	752,0*	1.800 (29,1 %)	510,0*	1.800 (8,0 %)	529,0	0,01	510,0	97,1
	7			901,0*	1.800 (31,7 %)	912,5*	1.800 (33,2 %)	610,0*	1.800 (17,0 %)	616,5	0,02	610,0	145
	8			704,0*	1.800 (19,6 %)	826,0*	1.800 (30,5 %)	568,5*	1.800 (15,2 %)	588,0	0,01	568,5	138
	9			778,0*	1.800 (27,7 %)	945,5*	1.800 (41,2 %)	550,5*	1.800 (17,5 %)	574,5	0,01	550,5	135
	10			788,0*	1.800 (28,7 %)	893,5*	1.800 (34,8 %)	576,5*	1.800 (16,9 %)	599,0	0,02	575,0	148
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		0/10	1.800	0/10	1.800	0/10	1.800	2,58 [‡]	0,02	0,00 [‡]	128
Total		13/20 [§]	822	32/50	729	31/50	722	33/50	651	1,19 [‡]	< 0,01	0,00 [‡]	33,3

Cuadro 7: Valor objetivo z y tiempo de cómputo por instancia para $h = h_a = h_b = 1$. Límite de tiempo de Gurobi: 1.800s por modelo. z : costo total (ruteo + manipulación); Seg.: tiempo en segundos (Gurobi: *Runtime*, sin construir el modelo). z^* : mejor solución entera al alcanzar el límite, sin óptimo probado; entre paréntesis, el gap con la cota inferior. –: sin solución entera. Dos fases: ruta TSP con el depósito reubicado y, sobre ella, la manipulación óptima de la Política 3 con el Algoritmo 2.1 + DP; ILS: mejor z de 10 corridas y tiempo medio por corrida. Filas *Prom.*: en los modelos Gurobi, instancias resueltas a optimalidad (k/n) y tiempo medio de las ejecuciones terminadas (las que alcanzan el límite cuentan con su tiempo); en las heurísticas, desviación media (%) respecto de z_{P3}^* y tiempo medio. [‡] Gurobi P3 no probó (o aún no prueba) el óptimo de parte de esas instancias: se comparan con la mejor solución conocida de la Política 3, que puede ser la del propio método, y el valor puede cambiar. [§] n.e.: Modelo General no ejecutado con $|V_c| \geq 15$ por su alto costo computacional (formulación indexada por posiciones de carga); en los totales, solo sus instancias ejecutadas.

$ V_c $	Id	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
		z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.
5	1	310,0	3,23	315,0	< 0,01	339,0	< 0,01	310,0	< 0,01	310,0	< 0,01	310,0	0,07
	2	275,0	3,18	287,0	< 0,01	284,0	< 0,01	275,0	0,03	275,0	< 0,01	275,0	0,05
	3	287,0	2,21	298,0	< 0,01	290,0	< 0,01	287,0	0,01	287,0	< 0,01	287,0	0,05
	4	259,0	4,32	272,0	< 0,01	274,0	0,01	259,0	0,01	259,0	< 0,01	259,0	0,07
	5	209,0	4,15	213,0	< 0,01	240,0	< 0,01	209,0	0,03	209,0	< 0,01	209,0	0,05
	6	201,0	21,4	207,0	0,02	222,0	0,02	201,0	0,05	202,0	< 0,01	201,0	0,06
	7	255,0	1,71	273,0	< 0,01	267,0	< 0,01	255,0	0,02	255,0	< 0,01	255,0	0,06
	8	197,0	3,08	206,0	< 0,01	200,0	0,01	197,0	0,01	197,0	< 0,01	197,0	0,06
	9	289,0	2,85	294,0	< 0,01	306,0	< 0,01	289,0	0,01	289,0	< 0,01	289,0	0,04
	10	202,0	16,5	207,0	0,03	221,0	< 0,01	202,0	0,05	203,0	< 0,01	202,0	0,07
<i>Prom.</i>		10/10	6,26	10/10	0,01	10/10	< 0,01	10/10	0,02	0,10	< 0,01	0,00	0,06
10	1	392,0*	1.800 (11,7 %)	433,0	0,34	509,0	1,03	411,0	1,13	411,0	< 0,01	411,0	0,75
	2	373,0*	1.800 (7,8 %)	469,0	0,30	484,0	0,90	382,0	0,39	382,0	< 0,01	382,0	0,73
	3	369,0*	1.800 (0,3 %)	411,0	0,25	407,0	0,17	369,0	0,24	369,0	< 0,01	369,0	0,43
	4	342,0*	1.800 (11,1 %)	371,0	0,23	368,0	0,95	347,0	3,72	349,0	< 0,01	347,0	0,74
	5	374,0*	1.800 (13,1 %)	437,0	0,87	468,0	0,91	378,0	1,48	378,0	< 0,01	378,0	1,12
	6	307,0*	1.800 (19,2 %)	389,0	1,98	436,0	6,99	322,0	3,17	322,0	< 0,01	322,0	1,32
	7	360,0*	1.800 (18,1 %)	460,0	0,63	475,0	3,88	366,0	1,83	368,0	< 0,01	366,0	0,82
	8	368,0*	1.800 (14,1 %)	393,0	0,32	434,0	0,59	372,0	1,42	372,0	< 0,01	372,0	0,72
	9	342,0*	1.800 (14,0 %)	395,0	0,19	457,0	0,70	352,0	0,66	352,0	< 0,01	352,0	0,45
	10	321,0*	1.800 (10,6 %)	375,0	0,65	437,0	1,11	323,0	0,81	323,0	< 0,01	323,0	0,89
<i>Prom.</i>		0/10	1.800	10/10	0,58	10/10	1,72	10/10	1,48	0,11	< 0,01	0,00	0,80

Cuadro 7 (continuación)

V _c	Id	General		Política 1		Política 2		Política 3		Dos fases		ILS	
		z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.	z	Seg.
15	1			587,0	31,3	667,0*	1.800 (7,2 %)	507,0*	1.800 (3,1 %)	509,0	< 0,01	507,0	8,71
	2			698,0	1.665	756,0*	1.800 (13,7 %)	509,0*	1.800 (6,9 %)	532,0	< 0,01	509,0	10,4
	3			535,0	17,0	565,0	16,7	464,0	5,85	465,0	< 0,01	464,0	3,87
	4			539,0	297	546,0	1.606	457,0	1.667	483,0	< 0,01	457,0	5,97
	5			687,0*	1.800 (4,8 %)	701,0	1.453	546,0*	1.800 (7,0 %)	546,0	< 0,01	546,0	10,7
	6			559,0	374	617,0*	1.800 (8,9 %)	452,0	97,9	452,0	< 0,01	452,0	10,1
	7			730,0*	1.800 (10,8 %)	747,0	1.419	522,0*	1.800 (8,3 %)	534,0	< 0,01	522,0	11,4
	8			553,0	21,1	614,0	1.224	482,0	292	519,0	< 0,01	482,0	7,33
	9			601,0	220	742,0*	1.800 (13,8 %)	483,0	513	506,0	< 0,01	483,0	14,7
	10			572,0	1.285	681,0*	1.800 (8,0 %)	454,0*	1.800 (5,1 %)	455,0	< 0,01	454,0	14,1
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		8/10	751	5/10	1.472	5/10	1.158	2,58 [‡]	< 0,01	0,00 [‡]	9,72
20	1			798,0*	1.800 (17,8 %)	1.063,0*	1.800 (38,3 %)	648,0*	1.800 (18,7 %)	661,0	0,01	638,0	53,1
	2			979,0*	1.800 (32,6 %)	1.077,0*	1.800 (38,4 %)	654,0*	1.800 (23,1 %)	677,0	< 0,01	645,0	52,0
	3			706,0*	1.800 (10,1 %)	717,0*	1.800 (12,7 %)	536,0	1.337	557,0	< 0,01	536,0	27,6
	4			801,0*	1.800 (21,8 %)	806,0*	1.800 (28,2 %)	586,0*	1.800 (15,8 %)	600,0	0,01	575,0	45,2
	5			968,0*	1.800 (31,8 %)	1.022,0*	1.800 (37,5 %)	637,0*	1.800 (19,7 %)	692,0	< 0,01	637,0	53,0
	6			775,0*	1.800 (23,0 %)	786,0*	1.800 (29,8 %)	537,0*	1.800 (11,3 %)	570,0	< 0,01	537,0	49,5
	7			960,0*	1.800 (31,2 %)	1.060,0*	1.800 (37,8 %)	654,0*	1.800 (23,1 %)	657,0	0,01	654,0	52,8
	8			720,0*	1.800 (13,5 %)	793,0*	1.800 (24,0 %)	570,0*	1.800 (15,7 %)	627,0	< 0,01	570,0	43,2
	9			844,0*	1.800 (24,3 %)	948,0*	1.800 (33,7 %)	577,0*	1.800 (11,6 %)	614,0	< 0,01	577,0	48,1
	10			824,0*	1.800 (27,9 %)	1.030,0*	1.800 (36,2 %)	593,0*	1.800 (17,2 %)	614,0	< 0,01	593,0	52,0
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		0/10	1.800	0/10	1.800	1/10	1.754	5,20 [‡]	< 0,01	0,00 [‡]	47,6
25	1			1.110,0*	1.800 (38,2 %)	1.327,0*	1.800 (48,3 %)	784,0*	1.800 (30,4 %)	808,0	0,02	773,0	175
	2			1.263,0*	1.800 (42,2 %)	1.417,0*	1.800 (47,9 %)	777,0*	1.800 (27,4 %)	789,0	0,01	767,0	160
	3			873,0*	1.800 (24,7 %)	876,0*	1.800 (25,6 %)	636,0*	1.800 (14,0 %)	654,0	0,01	636,0	129
	4			1.088,0*	1.800 (35,0 %)	1.098,0*	1.800 (39,9 %)	708,0*	1.800 (21,1 %)	729,0	0,03	708,0	173
	5			1.271,0*	1.800 (45,9 %)	1.403,0*	1.800 (52,2 %)	799,0*	1.800 (32,8 %)	827,0	0,01	788,0	176
	6			878,0*	1.800 (31,4 %)	947,0*	1.800 (38,9 %)	613,0*	1.800 (19,8 %)	647,0	< 0,01	613,0	164
	7			1.223,0*	1.800 (42,1 %)	1.358,0*	1.800 (50,0 %)	759,0*	1.800 (30,3 %)	760,0	0,02	749,0	172
	8			929,0*	1.800 (31,2 %)	1.148,0*	1.800 (43,8 %)	702,0*	1.800 (27,8 %)	753,0	< 0,01	678,0	181
	9			1.163,0*	1.800 (44,2 %)	1.344,0*	1.800 (52,8 %)	710,0*	1.800 (29,7 %)	757,0	0,01	710,0	164
	10			1.089,0*	1.800 (41,2 %)	1.282,0*	1.800 (48,4 %)	705,0*	1.800 (27,7 %)	744,0	0,01	697,0	178
<i>Prom.</i>		<i>n.e.</i> [§]		0/10	1.800	0/10	1.800	0/10	1.800	4,96 [‡]	0,02	0,00 [‡]	167
Total		10/20 [§]	903	28/50	870	25/50	1.015	26/50	943	2,59 [‡]	< 0,01	0,00 [‡]	45,1

B. Metaheurísticas: detalle por instancia

Cuadro 8: Resultados por instancia de dos fases, ILS e ITS ($N_{iter} = 200$), en el formato de las Tablas 8–9 de Erdoğan et al. (2012) (primera parte: $|V_c| = 20$ a 100). Valor objetivo z ; 1 dir.: corrida desde el tour TSP; 2 dir.: corrida desde el tour TSP invertido, por sí sola, como en el paper (el resultado con dos direcciones del Cuadro 4 es el mínimo de ambas columnas). Best: mejor solución conocida publicada en el paper. En negrita, el menor z de la fila; *menor que el Best del paper. Nuestra dirección 1 reproduce la orientación de la columna 1 dir. del paper en 24 de las 100 instancias; en las demás, la orientación por convención puede corresponder a la opuesta, lo que no afecta el mínimo de ambas columnas.

$ V_c $	Id	Best	Dos fases		ILS heurístico		ILS exacto		ITS heurístico		ITS exacto	
			1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.
20	1	633,00	636,00	737,00	634,00	634,00	634,00	634,00	633,00	633,00	633,00	633,00
	2	584,00	587,00	621,00	584,00	611,00	584,00	609,00	587,00	584,00	584,00	589,00
	3	573,00	590,00	598,00	587,00	587,00	587,00	573,00	576,00	596,00	587,00	573,00
	4	706,00	773,00	728,00	706,00	720,00	706,00	720,00	706,00	706,00	706,00	712,00
	5	501,00	535,00	560,00	532,00	505,00	501,00	506,00	501,00	505,00	501,00	505,00
	6	578,00	661,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
	7	612,00	675,00	624,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
	8	567,00	628,00	580,00	569,00	567,00	567,00	567,00	569,00	571,00	567,00	567,00
	9	604,00	697,00	629,00	612,00	627,00	612,00	612,00	604,00	621,00	604,00	612,00
	10	574,00	616,00	588,00	585,00	586,00	565,00*	586,00	565,00*	585,00	582,00	565,00*
40	1	909,50	915,50	918,50	915,50	918,50	915,50	918,50	913,00	915,00	909,50	909,50
	2	885,00	909,00	904,00	909,00	904,00	909,00	904,00	894,00	899,50	898,00	898,00
	3	815,50	856,50	898,00	856,50	898,00	856,50	837,50	833,00	864,50	822,00	824,00
	4	898,00	936,00	968,50	936,00	968,50	936,00	968,50	903,00	903,00	898,00	898,00
	5	743,50	800,50	751,50	800,50	751,50	800,50	751,50	753,00	751,50	743,50	745,00
	6	901,00	935,50	903,00	935,50	903,00	935,50	903,00	901,50	893,00*	883,50*	901,00
	7	798,50	887,50	866,50	887,50	866,50	887,50	866,50	810,50	804,00	804,00	804,00
	8	795,00	830,50	828,00	830,50	828,00	830,50	828,00	815,00	809,50	795,00	804,50
	9	876,50	895,50	998,50	895,50	910,50	895,50	882,50	894,50	936,50	876,50	876,50
	10	866,00	919,00	900,50	919,00	900,50	919,00	900,50	864,00*	864,00*	888,00	888,00
60	1	1.060,12	1.063,79	1.138,54	1.063,79	1.138,54	1.063,79	1.138,54	1.063,33	1.097,52	1.047,11*	1.047,11*
	2	1.051,13	1.058,27	1.091,33	1.058,27	1.091,33	1.058,27	1.091,33	1.056,98	1.055,96	1.052,00	1.052,00
	3	990,36	1.110,97	1.017,67	1.110,97	1.017,67	1.110,97	1.017,67	1.014,45	1.002,98	990,36	990,36
	4	1.061,45	1.161,95	1.088,63	1.161,95	1.088,63	1.161,95	1.088,63	1.084,17	1.088,02	1.061,88	1.061,45
	5	986,93	1.068,87	1.073,52	1.068,87	1.073,52	1.068,87	1.073,52	1.006,46	1.043,13	986,61*	1.001,07
	6	1.086,31	1.133,90	1.142,18	1.133,90	1.142,18	1.133,90	1.142,18	1.112,53	1.102,65	1.084,98*	1.098,84
	7	1.005,43	1.021,93	1.100,07	1.021,93	1.100,07	1.021,93	1.100,07	1.004,41*	1.041,27	1.003,46*	1.006,36
	8	1.027,19	1.126,79	1.059,87	1.126,79	1.059,87	1.126,79	1.059,87	1.050,10	1.033,23	1.064,39	1.041,70
	9	1.001,43	1.133,31	1.013,90	1.133,31	1.013,90	1.133,31	1.013,90	1.032,28	1.009,64	1.000,45*	1.004,61
	10	1.062,11	1.081,74	1.146,98	1.081,74	1.146,98	1.081,74	1.146,98	1.069,57	1.071,22	1.070,98	1.057,73*
80	1	951,63	967,88	1.012,50	967,88	1.012,50	967,88	1.012,50	954,75	966,50	951,25*	951,25*
	2	960,38	989,63	973,88	989,63	973,88	989,63	973,88	976,63	971,25	976,25	971,00
	3	958,88	1.027,75	973,50	1.027,75	973,50	1.027,75	973,50	1.006,38	967,38	1.000,25	961,88
	4	1.009,38	1.059,50	1.017,13	1.059,50	1.017,13	1.059,50	1.017,13	1.031,88	1.014,13	1.012,63	1.009,38
	5	999,38	999,00*	1.019,00	999,00*	1.019,00	999,00*	1.019,00	999,00*	1.008,63	998,50*	998,50*
	6	1.032,00	1.044,88	1.062,63	1.044,88	1.062,63	1.044,88	1.062,63	1.035,88	1.056,63	1.041,00	1.036,38
	7	935,25	939,75	959,63	939,75	959,63	939,75	959,63	939,75	938,38	934,25*	934,25*
	8	982,13	1.008,13	999,25	1.008,13	999,25	1.008,13	999,25	982,50	999,25	981,50*	984,88
	9	952,13	1.063,00	953,88	1.063,00	953,88	1.063,00	953,88	954,75	953,88	962,63	952,13
	10	960,50	960,88	997,75	960,88	997,75	960,88	997,75	960,50	977,38	960,50	960,50
100	1	1.046,20	1.071,30	1.089,40	1.071,30	1.089,40	1.071,30	1.089,40	1.050,60	1.057,00	1.050,70	1.056,80
	2	1.090,70	1.104,70	1.110,00	1.104,70	1.110,00	1.104,70	1.110,00	1.104,70	1.101,30	1.102,40	1.105,50
	3	1.110,30	1.127,20	1.162,40	1.127,20	1.162,40	1.127,20	1.162,40	1.120,00	1.131,90	1.113,20	1.128,70
	4	1.116,80	1.153,10	1.144,40	1.153,10	1.144,40	1.153,10	1.144,40	1.129,20	1.130,50	1.131,50	1.128,20
	5	1.073,00	1.097,20	1.101,40	1.097,20	1.101,40	1.097,20	1.101,40	1.081,30	1.081,30	1.093,10	1.073,70
	6	1.147,40	1.168,90	1.155,10	1.168,90	1.155,10	1.168,90	1.155,10	1.154,00	1.154,00	1.147,70	1.147,70
	7	1.076,80	1.077,40	1.112,50	1.077,40	1.112,50	1.077,40	1.112,50	1.077,40	1.080,40	1.068,40*	1.076,50*
	8	1.131,70	1.142,80	1.177,70	1.142,80	1.177,70	1.142,80	1.177,70	1.142,10	1.149,30	1.130,90*	1.132,70
	9	1.081,40	1.159,40	1.081,80	1.159,40	1.081,80	1.159,40	1.081,80	1.096,60	1.078,70*	1.098,10	1.081,10*
	10	1.123,80	1.146,60	1.151,70	1.146,60	1.151,70	1.146,60	1.151,70	1.146,60	1.148,80	1.140,00	1.140,00

Cuadro 9: Resultados por instancia de dos fases, ILS e ITS en el formato de las Tablas 8–9 de Erdoğan et al. (2012) (segunda parte: $|V_c| = 120$ a 200); notación del Cuadro 8. Tiempo (s): promedio de las 100 instancias por columna, en segundos de pared; ILS e ITS sin el tour TSP, dos fases con el tour TSP y la reubicación del depósito. Paper (s): fila *Time (s)* de su Tabla 9 (Intel Core 2 Quad de 2,83 GHz, código C; el paper no publica el tiempo de la solución inicial).

$ V_c $	Id	Best	Dos fases		ILS heurístico		ILS exacto		ITS heurístico		ITS exacto	
			1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.	1 dir.	2 dir.
120	1	1.472,49	1.532,48	1.588,57	1.532,48	1.588,57	1.532,48	1.588,57	1.532,48	1.552,59	1.508,11	1.528,32
	2	1.482,29	1.542,62	1.587,70	1.542,62	1.587,70	1.542,62	1.587,70	1.542,62	1.587,70	1.532,35	1.519,23
	3	1.510,05	1.552,65	1.673,95	1.552,65	1.673,95	1.552,65	1.673,95	1.552,65	1.630,80	1.531,95	1.628,42
	4	1.563,50	1.669,92	1.660,77	1.669,92	1.660,77	1.669,92	1.660,77	1.666,88	1.660,77	1.651,20	1.629,63
	5	1.457,05	1.543,47	1.599,40	1.543,47	1.599,40	1.543,47	1.599,40	1.543,47	1.556,47	1.543,47	1.544,54
	6	1.546,25	1.631,79	1.665,84	1.631,79	1.665,84	1.631,79	1.665,84	1.631,79	1.665,84	1.608,37	1.646,41
	7	1.557,27	1.610,37	1.648,59	1.610,37	1.648,59	1.610,37	1.648,59	1.610,37	1.648,59	1.589,27	1.615,35
	8	1.524,07	1.592,30	1.612,99	1.592,30	1.612,99	1.592,30	1.612,99	1.592,30	1.609,61	1.574,54	1.593,97
	9	1.547,95	1.641,88	1.660,54	1.641,88	1.660,54	1.641,88	1.660,54	1.641,88	1.660,54	1.580,78	1.630,47
	10	1.573,87	1.628,31	1.674,22	1.628,31	1.674,22	1.628,31	1.674,22	1.628,31	1.674,22	1.620,55	1.643,72
140	1	1.575,20	1.672,94	1.675,72	1.672,94	1.675,72	1.672,94	1.675,72	1.672,94	1.675,72	1.665,74	1.675,72
	2	1.605,80	1.673,60	1.709,62	1.673,60	1.709,62	1.673,60	1.709,62	1.673,60	1.709,62	1.673,60	1.703,04
	3	1.583,68	1.648,08	1.752,30	1.648,08	1.752,30	1.648,08	1.752,30	1.648,08	1.752,30	1.648,08	1.711,42
	4	1.712,66	1.789,34	1.761,26	1.789,34	1.761,26	1.789,34	1.761,26	1.789,34	1.761,26	1.777,96	1.761,26
	5	1.547,40	1.633,28	1.609,52	1.633,28	1.609,52	1.633,28	1.609,52	1.633,28	1.609,52	1.632,38	1.609,52
	6	1.662,28	1.742,30	1.759,10	1.742,30	1.759,10	1.742,30	1.759,10	1.742,30	1.759,10	1.728,76	1.759,10
	7	1.664,42	1.750,06	1.690,66	1.750,06	1.690,66	1.750,06	1.690,66	1.750,06	1.690,66	1.750,06	1.690,66
	8	1.646,08	1.698,20	1.704,36	1.698,20	1.704,36	1.698,20	1.704,36	1.698,20	1.704,36	1.698,20	1.695,92
	9	1.629,10	1.699,46	1.730,66	1.699,46	1.730,66	1.699,46	1.730,66	1.699,46	1.730,66	1.699,46	1.702,00
	10	1.693,82	1.717,34	1.777,14	1.717,34	1.777,14	1.717,34	1.777,14	1.717,34	1.777,14	1.717,34	1.777,14
160	1	1.741,75	1.838,25	1.842,50	1.838,25	1.842,50	1.838,25	1.842,50	1.838,25	1.842,50	1.838,25	1.842,50
	2	1.773,63	1.814,63	1.867,88	1.814,63	1.867,88	1.814,63	1.867,88	1.814,63	1.867,88	1.814,63	1.867,88
	3	1.690,88	1.800,63	1.807,88	1.800,63	1.807,88	1.800,63	1.807,88	1.800,63	1.807,88	1.800,63	1.807,88
	4	1.858,13	1.964,00	1.963,38	1.964,00	1.963,38	1.964,00	1.963,38	1.964,00	1.963,38	1.964,00	1.963,38
	5	1.667,75	1.764,75	1.753,50	1.764,75	1.753,50	1.764,75	1.753,50	1.764,75	1.753,50	1.764,75	1.753,50
	6	1.813,00	1.869,63	1.828,75	1.869,63	1.828,75	1.869,63	1.828,75	1.869,63	1.828,75	1.869,63	1.828,75
	7	1.774,25	1.867,00	1.838,00	1.867,00	1.838,00	1.867,00	1.838,00	1.867,00	1.838,00	1.867,00	1.838,00
	8	1.770,75	1.857,50	1.829,25	1.857,50	1.829,25	1.857,50	1.829,25	1.857,50	1.829,25	1.857,50	1.829,25
	9	1.800,88	1.877,50	1.906,88	1.877,50	1.906,88	1.877,50	1.906,88	1.877,50	1.906,88	1.877,50	1.906,88
	10	1.764,38	1.861,00	1.814,75	1.861,00	1.814,75	1.861,00	1.814,75	1.861,00	1.814,75	1.861,00	1.814,75
180	1	1.854,21	1.936,01	1.937,75	1.936,01	1.937,75	1.936,01	1.937,75	1.936,01	1.937,75	1.936,01	1.937,75
	2	1.863,32	1.927,37	1.960,13	1.927,37	1.960,13	1.927,37	1.960,13	1.927,37	1.960,13	1.927,37	1.960,13
	3	1.858,41	1.914,70	1.912,38	1.914,70	1.912,38	1.914,70	1.912,38	1.914,70	1.912,38	1.914,70	1.912,38
	4	1.988,19	2.070,50	2.056,98	2.070,50	2.056,98	2.070,50	2.056,98	2.070,50	2.056,98	2.070,50	2.056,98
	5	1.795,81	1.901,15	1.867,66	1.901,15	1.867,66	1.901,15	1.867,66	1.901,15	1.867,66	1.901,15	1.867,66
	6	1.817,47	1.871,08	1.934,38	1.871,08	1.934,38	1.871,08	1.934,38	1.871,08	1.934,38	1.871,08	1.934,38
	7	1.868,04	1.945,66	1.925,27	1.945,66	1.925,27	1.945,66	1.925,27	1.945,66	1.925,27	1.945,66	1.925,27
	8	1.883,40	1.959,95	1.937,07	1.959,95	1.937,07	1.959,95	1.937,07	1.959,95	1.937,07	1.959,95	1.937,07
	9	1.931,44	2.017,66	2.006,69	2.017,66	2.006,69	2.017,66	2.006,69	2.017,66	2.006,69	2.017,66	2.006,69
	10	1.852,51	1.939,45	1.897,07	1.939,45	1.897,07	1.939,45	1.897,07	1.939,45	1.897,07	1.939,45	1.897,07
200	1	1.976,30	2.060,90	2.065,40	2.060,90	2.065,40	2.060,90	2.065,40	2.060,90	2.065,40	2.060,90	2.065,40
	2	1.982,00	2.091,10	2.102,50	2.091,10	2.102,50	2.091,10	2.102,50	2.091,10	2.102,50	2.091,10	2.102,50
	3	1.976,70	2.036,20	2.091,80	2.036,20	2.091,80	2.036,20	2.091,80	2.036,20	2.091,80	2.036,20	2.091,80
	4	2.119,50	2.208,00	2.218,60	2.208,00	2.218,60	2.208,00	2.218,60	2.208,00	2.218,60	2.208,00	2.218,60
	5	1.905,60	1.998,60	1.993,20	1.998,60	1.993,20	1.998,60	1.993,20	1.998,60	1.993,20	1.998,60	1.993,20
	6	2.011,10	2.087,90	2.041,00	2.087,90	2.041,00	2.087,90	2.041,00	2.087,90	2.041,00	2.087,90	2.041,00
	7	1.983,00	2.057,00	2.035,90	2.057,00	2.035,90	2.057,00	2.035,90	2.057,00	2.035,90	2.057,00	2.035,90
	8	2.000,30	2.127,40	2.108,40	2.127,40	2.108,40	2.127,40	2.108,40	2.127,40	2.108,40	2.127,40	2.108,40
	9	2.052,70	2.141,70	2.131,00	2.141,70	2.131,00	2.141,70	2.131,00	2.141,70	2.131,00	2.141,70	2.131,00
	10	1.977,90	2.062,70	2.009,20	2.062,70	2.009,20	2.062,70	2.009,20	2.062,70	2.009,20	2.062,70	2.009,20
Tiempo (s)			2,08	2,08	11,2	11,2	79,5	79,7	11,2	11,0	77,5	77,8
Paper (s)			–	–	114	114	1.003	1.002	57,5	57,4	472	472